INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

DERIVADAS PARCIALES

y derivadas direccionales

- **Cálculo III**

Docente: Alberto Vásquez

Licenciado en Matemáticas · Magíster en Matemáticas

Institución Universitaria de Barranquilla

Contenido

1. Derivada parcial: definición y notación
2. Interpretación geométrica
3. Derivadas parciales de orden superior
4. Diferenciabilidad y diferencial total
5. Regla de la cadena
6. Derivación implícita
7. Derivada direccional
8. El gradiente
9. Ejercicios

DEFINICIÓN 12.3.1

Derivada parcial de una función de dos variables

Sea f una función de las variables x y y. Las derivadas parciales de f, denotadas por D_1f y D_2f, están dadas en cada punto (x, y) del dominio por:

$$D_1 f(x,y) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x,\, y) - f(x,y)}{\Delta x}$$

$$D_2 f(x,y) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x,\, y+\Delta y) - f(x,y)}{\Delta y}$$

Al derivar respecto a una variable, la otra se trata como si fuera una constante: por eso se usan las mismas reglas de derivación de una variable.

Otras notaciones

Todas estas notaciones significan exactamente lo mismo:

Respecto a x :	$D_1 f$	f_1	f_x	$\dfrac{\partial f}{\partial x}$	$f_x(x,y)$	$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial x}$
Respecto a y :	$D_2 f$	f_2	f_y	$\dfrac{\partial f}{\partial y}$	$f_y(x,y)$	$\dfrac{\partial f(x,y)}{\partial y}$

El subíndice 1 o la letra x indican que se deriva respecto a la primera variable; el subíndice 2 o la letra y, respecto a la segunda. En esta clase se usarán indistintamente.

Ejemplo 2

Calcule fx(x, y) y fy(x, y) si

$$f(x,y) = 3x^3 - 4x^2y + 3xy^2 + \operatorname{sen}\ xy^2$$

Solución Se considera f como función de x tomando a y como constante, y después al revés:

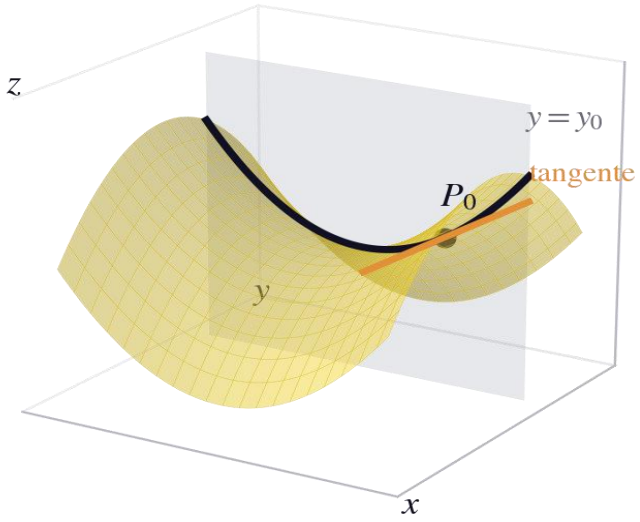
$$f_x(x,y) = 9x^2 - 8xy + 3y^2 + y^2 \cos xy^2$$

$$f_y(x,y) = -4x^2 + 6xy + 2xy \cos xy^2$$

Observe que en el último término se aplica la regla de la cadena de una variable.

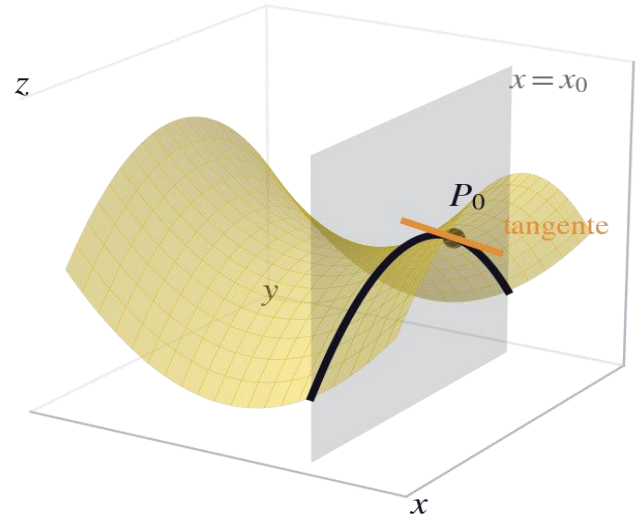
Interpretación geométrica

La gráfica de f es la superficie z = f(x, y). Si se corta con un plano vertical se obtiene una curva, y la derivada parcial es la pendiente de la recta tangente a esa curva.



$$y = y_0 \qquad \text{y} \qquad z = f(x, y)$$

$D_1f(x_0, y_0)$ es la pendiente en el plano $y = y_0$



$$x = x_0 \qquad \text{y} \qquad z = f(x, y)$$

$D_2f(x_0, y_0)$ es la pendiente en el plano $x = x_0$

Ejemplo 3

Calcule la pendiente de la recta tangente a la curva de intersección de la superficie

$$z = \tfrac{1}{2}\sqrt{24 - x^2 - 2y^2}$$

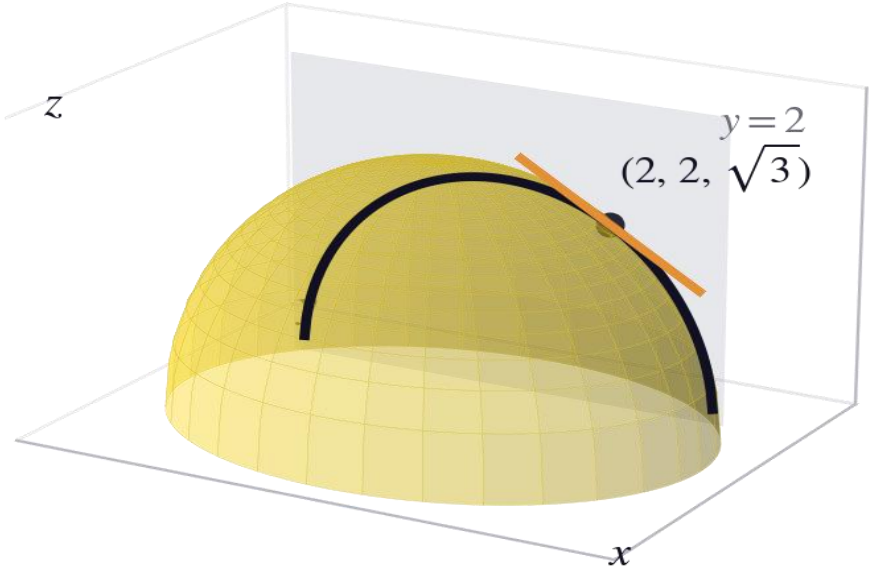
con el plano $y = 2$ en el punto $(2, 2, \sqrt{3})$.

Solución La pendiente pedida es el valor de ∂z/∂x en ese punto:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{-x}{2\sqrt{24 - x^2 - 2y^2}}$$

$$\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(2,2,\sqrt{3})} = \frac{-2}{2\sqrt{12}}$$

$$= \frac{-1}{2\sqrt{3}}$$



DEFINICIÓN 12.3.2

Derivada parcial de una función de n variables

Sea f una función de las n variables x_1, x_2, …, x_n. La derivada parcial de f respecto a x_k se define por:

$$D_k f(x_1, x_2, \ldots, x_n) = \lim_{\Delta x_k \to 0} \frac{f(x_1, \ldots, x_k + \Delta x_k, \ldots, x_n) - f(x_1, \ldots, x_n)}{\Delta x_k}$$

En particular, para una función de tres variables

$$D_1 f(x, y, z) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x + \Delta x,\ y,\ z) - f(x, y, z)}{\Delta x}$$

$$D_2 f(x, y, z) = \lim_{\Delta y \to 0} \frac{f(x,\ y + \Delta y,\ z) - f(x, y, z)}{\Delta y}$$

$$D_3 f(x, y, z) = \lim_{\Delta z \to 0} \frac{f(x,\ y,\ z + \Delta z) - f(x, y, z)}{\Delta z}$$

Ejemplo 8

Sea $f(x, y) = e^x \operatorname{sen}\, y + \ln xy$

Calcule (a) $D_{11}f(x, y)$; (b) $D_{12}f(x, y)$; (c) $\partial^3 f / \partial x \partial y^2$.

Solución

$$D_1 f(x, y) = e^x \operatorname{sen}\, y + \frac{1}{xy}(y) = e^x \operatorname{sen}\, y + \frac{1}{x}$$

(a) $$D_{11} f(x, y) = e^x \operatorname{sen}\, y - \frac{1}{x^2}$$

(b) $$D_{12} f(x, y) = e^x \cos y$$

Los subíndices se leen de izquierda a derecha: $D_{12}f$ significa derivar primero respecto a x y luego respecto a y.

Ejemplo 8 · parte (c)

Para calcular $\partial^3 f / \partial x \partial y^2$ se deriva dos veces respecto a y y después una vez respecto a x:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = e^x \cos y + \frac{1}{y}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -e^x \operatorname{sen}\, y - \frac{1}{y^2}$$

$$\frac{\partial^3 f}{\partial x\, \partial y^2} = -e^x \operatorname{sen}\, y$$

En la notación con ∂ el orden se lee de derecha a izquierda: en $\partial^3 f/\partial x \partial y^2$ primero actúan las dos derivadas respecto a y y al final la de x.

Ejemplo 9

Calcule $D_{132}f(x, y, z)$ si

$$f(x, y, z) = \operatorname{sen}(xy + 2z)$$

Solución Se deriva en el orden que indican los subíndices: primero respecto a x, luego a z y por último a y.

$$D_1 f(x, y, z) = y \cos(xy + 2z)$$

$$D_{13} f(x, y, z) = -2y \operatorname{sen}(xy + 2z)$$

$$D_{132} f(x, y, z) = -2 \operatorname{sen}(xy + 2z) - 2xy \cos(xy + 2z)$$

Ejemplo 10

Sea $f(x, y) = x^3 y - y \cosh xy$

Calcule (a) fxy(x, y); (b) fyx(x, y).

(a) $f_x(x, y) = 3x^2 y - y^2 \operatorname{senh} xy$

$$f_{xy}(x, y) = 3x^2 - 2y \operatorname{senh} xy - xy^2 \cosh xy$$

(b) $f_y(x, y) = x^3 - \cosh xy - xy \operatorname{senh} xy$

$$f_{yx}(x, y) = 3x^2 - y \operatorname{senh} xy - y \operatorname{senh} xy - xy^2 \cosh xy$$

$$= 3x^2 - 2y \operatorname{senh} xy - xy^2 \cosh xy$$

Las dos derivadas mixtas resultaron iguales.

TEOREMA 12.3.3

Igualdad de las derivadas mixtas

12.3.3 Teorema

Suponga que f es una función de las variables x y y definida en el disco abierto B((x$_0$, y$_0$); r), y que fx, fy, fxy y fyx están definidas en B. Si además fxy y fyx son continuas en B, entonces:

$$f_{xy}(x_0, y_0) = f_{yx}(x_0, y_0)$$

Cuando se cumplen las hipótesis, el orden de derivación no importa. Esto vale para casi todas las funciones que aparecen en el curso, pero no es cierto siempre: hace falta la continuidad de las mixtas.

PRÁCTICA

Ejercicios 12.3

En los ejercicios 1 a 6, calcule la derivada parcial indicada.

1. $f(x,y) = x + 3y - 7; \quad D_1 f(x,y)$

2. $f(x,y) = 4x^2 - 3xy; \quad D_1 f(x,y)$

3. $f(x,y) = 3xy + 6x - y^2; \quad D_2 f(x,y)$

4. $f(x,y) = xy^2 - 5y + 6; \quad D_2 f(x,y)$

5. $f(x,y) = \sqrt{x^2 + y^2}; \quad f_x(x,y)$

6. $f(x,y) = \dfrac{x + 2y}{x^2 - y}; \quad f_y(x,y)$

Ejercicios 12.3

En los ejercicios 13 a 24, calcule la derivada parcial considerando todas las variables, excepto una, como constantes.

13. $f(x, y) = 4y^3 + \sqrt{x^2 + y^2};\ D_1 f$

14. $f(x, y) = \dfrac{x + y}{\sqrt{y^2 - x^2}};\ D_2 f$

15. $f(\theta, \phi) = \operatorname{sen} 3\theta \cos 2\phi;\ f_\phi$

16. $f(r, \theta) = r^2 \cos\theta - 2r \tan\theta;\ f_\theta$

17. $z = e^{y/x} \ln \dfrac{x^2}{y};\ \dfrac{\partial z}{\partial y}$

18. $r = e^{-\theta} \cos(\theta + \phi);\ \dfrac{\partial r}{\partial \theta}$

19. $u = (x^2 + y^2 + z^2)^{-1/2};\ \dfrac{\partial u}{\partial z}$

20. $u = \tan^{-1}(xyzw);\ \dfrac{\partial u}{\partial w}$

21. $f(x, y, z) = 4xyz + \ln(2xyz);\ f_3$

22. $f(x, y, z) = e^{xy} \operatorname{senh} 2z - e^{xy} \cosh 2z;\ f_z$

23. $f(x, y, z) = e^{xyz} + \tan^{-1};\ f_y$

24. $f(r, \theta, \phi) = 4r^2 \operatorname{sen}\theta + 5e^r \cos\theta \operatorname{sen}\phi - 2\cos\phi;\ f_2$

Ejercicios 12.3

En los ejercicios 29 a 34: (a) calcule $D_{11}f$; (b) obtenga $D_{22}f$; (c) pruebe que $D_{12}f$ y $D_{21}f$ son iguales.

29. $$f(x,y) = \frac{x^2}{y} - \frac{y}{x^2}$$

30. $$f(x,y) = 2x^3 - 3x^2y + xy^2$$

31. $$f(x,y) = e^{2x} \operatorname{sen} y$$

32. $$f(x,y) = e^{-x/y} + \ln \frac{y}{x}$$

33. $$f(x,y) = (x^2 + y^2) \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

34. $$f(x,y) = \operatorname{sen}^{-1} \frac{3y}{x^2}$$

En los ejercicios 39 a 45, calcule las derivadas parciales indicadas.

39. $f(x,y) = 2x^3y + 5x^2y^2 - 3xy^2$; **(a)** f_{121} **(b)** f_{211}

40. $G(x,y) = 3x^3y^2 + 5x^2y^3 + 2x$; **(a)** G_{yyx} **(b)** G_{yxy}

41. $f(x,y,z) = ye^x + ze^y + e^z$; **(a)** f_{xz} **(b)** f_{yz}

42. $g(x,y,z) = \operatorname{sen}(xyz)$; **(a)** g_{23} **(b)** g_{12}

43. $f(w,z) = w^2 \cos e^z$; **(a)** f_{121} **(b)** f_{212}

44. $f(u,v) = \ln \cos(u - v)$; **(a)** f_{uuv} **(b)** f_{vuv}

45. $g(r,s,t) = \ln(r^2 + 4s^2 - 5t^2)$; **(a)** g_{132} **(b)** g_{122}

Diferenciabilidad

12.4.3 Teorema

Si una función f de dos variables es diferenciable en un punto, entonces es continua en ese punto.

12.4.4 Teorema

Sea f una función de x y y tal que D_1f y D_2f existen en un disco abierto $B(P_0, r)$, donde P_0 es el punto (x_0, y_0). Si D_1f y D_2f son continuas en P_0, entonces f es diferenciable en P_0.

El teorema 12.4.4 es el criterio práctico: basta comprobar que las dos parciales son continuas para garantizar que la función es diferenciable.

Ejemplo 2

Utilice el teorema 12.4.4 para demostrar que la función definida por

$$f(x, y) = xe^y - y \ln x$$

es diferenciable en su dominio.

Solución El dominio de f es el conjunto de puntos de R^2 con $x > 0$. Al calcular las derivadas parciales:

$$D_1 f(x, y) = e^y - \frac{y}{x}$$

$$D_2 f(x, y) = xe^y - \ln x$$

Como $D_1 f$ y $D_2 f$ son continuas en todos los puntos con $x > 0$, por el teorema 12.4.4 f es diferenciable en todo su dominio.

DEFINICIÓN 12.4.5

Diferencial total

Si f es diferenciable en (x, y), la diferencial total de f es la función df dada por:

$$df(x, y, \Delta x, \Delta y) = D_1 f(x, y)\, \Delta x + D_2 f(x, y)\, \Delta y$$

Si se escribe z = f(x, y), suele usarse dz en lugar de df:

$$dz = D_1 f(x, y)\, \Delta x + D_2 f(x, y)\, \Delta y$$

Y como para las variables independientes dx = Δx y dy = Δy, queda la forma que se usa en la práctica:

$$dz = D_1 f(x, y)\, dx + D_2 f(x, y)\, dy$$

TEOREMA 12.5.1

La regla de la cadena

Si u = f(x, y) es diferenciable y x = F(r, s), y = G(r, s) tienen derivadas parciales, entonces u es función de r y s, y además:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$$

Hay un sumando por cada camino que lleva de u hasta la variable final.

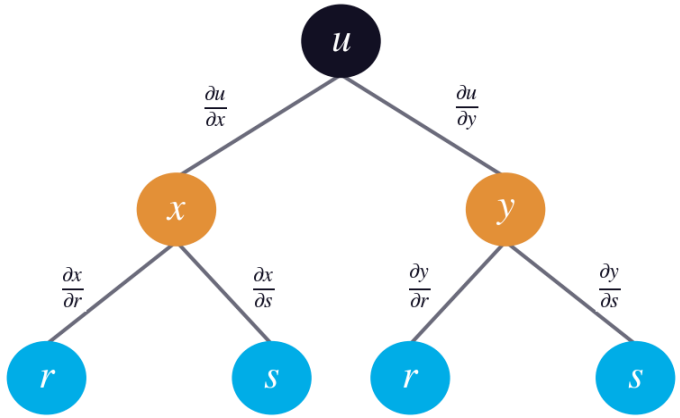


Diagrama de árbol de las dependencias

Ejemplo 1

Sean $u = x^2 + y^3 \qquad x = re^s \qquad y = re^{-s}$

Aplique la regla de la cadena para calcular ∂u/∂r y ∂u/∂s.

Solución

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial r} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial r}$$

$$= 2x(e^s) + 3y^2(e^{-s})$$

$$= 2(re^s)(e^s) + 3(re^{-s})^2(e^{-s})$$

$$= 2re^{2s} + 3r^2e^{-3s}$$

$$\frac{\partial u}{\partial s} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial x}{\partial s} + \frac{\partial u}{\partial y}\frac{\partial y}{\partial s}$$

$$= 2x(re^s) + 3y^2(-re^{-s})$$

$$= 2(re^s)(re^s) + 3(re^{-s})^2(-re^{-s})$$

$$= 2r^2e^{2s} - 3r^3e^{-3s}$$

TEOREMA 12.5.4

Derivación implícita

Si z = f(x, y) está definida implícitamente por la ecuación F(x, y, z) = 0, con F diferenciable y Fz(x, y, z) ≠ 0, entonces:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x(x,y,z)}{F_z(x,y,z)} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y(x,y,z)}{F_z(x,y,z)}$$

La ventaja es que no hace falta despejar z: basta escribir toda la ecuación como F(x, y, z) = 0, calcular las tres parciales de F y aplicar la fórmula.

Ejemplo 7

Calcule ∂z/∂x y ∂z/∂y si

$$4z^3 + 3xz^2 - xyz - 2xy^2 + 7 = 0$$

Solución Se toma F(x, y, z) como el miembro izquierdo de la ecuación y se calculan sus tres parciales:

$$F_x(x,y,z) = 3z^2 - yz - 2y^2 \qquad F_y(x,y,z) = -xz - 4xy$$

$$F_z(x,y,z) = 12z^2 + 6xz - xy$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{3z^2 - yz - 2y^2}{12z^2 + 6xz - xy} \qquad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-xz - 4xy}{12z^2 + 6xz - xy}$$

PRÁCTICA

Ejercicios 12.5

En los ejercicios 1 a 6, calcule la derivada parcial indicada por dos métodos: (a) con la regla de la cadena; (b) sustituyendo x y y antes de derivar.

1. $u = x^2 - y^2;\ x = 3r - s,\ y = r + 2s; \quad \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

2. $u = 3x - 4y^2;\ x = 5pq,\ y = 3p^2 - 2q; \quad \dfrac{\partial u}{\partial p},\ \dfrac{\partial u}{\partial q}$

3. $u = 3x^2 + xy - 2y^2 + 3x - y;\ x = 2r - 3s,\ y = r + s; \quad \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

4. $u = x^2 + y^2;\ x = \cosh r \cos t,\ y = \operatorname{senh} r\ \operatorname{sen}\ t; \quad \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial t}$

5. $u = e^{y/x};\ x = 2r \cos t,\ y = 4r\ \operatorname{sen}\ t; \quad \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial t}$

6. $V = \pi x^2 y;\ x = \cos z\ \operatorname{sen}\ t,\ y = z^2 e^t; \quad \dfrac{\partial V}{\partial z},\ \dfrac{\partial V}{\partial t}$

PRÁCTICA

Ejercicios 12.5

En los ejercicios 7 a 14, obtenga la derivada parcial indicada utilizando la regla de la cadena.

7. $u = x^2 + xy;\ x = r^2 + s^2,\ y = 3r - 2s;\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

8. $u = xy + xz + yz;\ x = rs,\ y = r^2 - s^2,\ z = (r - s)^2;\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

9. $u = \operatorname{sen}^{-1}(3x + y);\ x = r^2 e^s,\ y = \operatorname{sen} rs;\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

10. $u = \operatorname{sen}(xy);\ x = 2ze^t,\ y = t^2 e^{-z};\ \dfrac{\partial u}{\partial t},\ \dfrac{\partial u}{\partial z}$

11. $u = \cosh \dfrac{y}{x};\ x = 3r^2 s,\ y = 6se^r;\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

12. $u = xe^{-y};\ x = \tan^{-1}(rst),\ y = \ln(3rs + 5st);\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s},\ \dfrac{\partial u}{\partial t}$

13. $u = x^2 + y^2 + z^2;\ x = r \operatorname{sen} \phi \cos\theta,\ y = r \operatorname{sen} \phi \operatorname{sen} \theta,\ z = r\cos\phi;\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial \phi},\ \dfrac{\partial u}{\partial \theta}$

14. $u = x^2 yz;\ x = \dfrac{r}{s},\ y = re^s,\ z = re^{-s};\ \dfrac{\partial u}{\partial r},\ \dfrac{\partial u}{\partial s}$

Ejercicios 12.5

En los ejercicios 19 a 22, calcule la derivada total du/dt por medio de la regla de la cadena; no exprese u como función de t antes de derivar.

19. $u = \tan^{-1}\left(\frac{y}{x}\right);\ x = \ln t,\ y = e^t$

20. $u = xy + xz + yz;\ x = t\cos t,\ y = t\ \text{sen}\ t,\ z = t$

21. $u = \frac{x+t}{y+t};\ x = \ln t,\ y = \ln\frac{1}{t}$

22. $u = \ln(x^2 + y^2 + t^2);\ x = t\ \text{sen}\ t,\ y = \cos t$

DEFINICIÓN 12.6.1

Derivada direccional

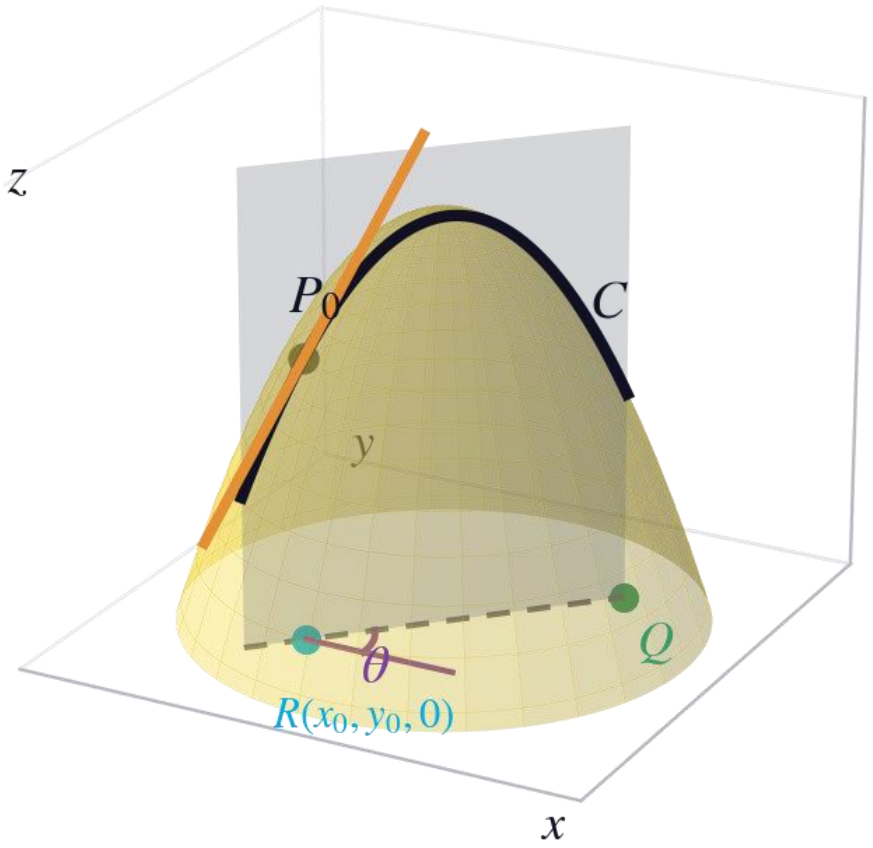
Sea f una función de las dos variables x y y. Si U es el vector unitario $\mathbf{U} = \cos\theta\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \theta\,\mathbf{j}$

entonces la derivada direccional de f en la dirección de U está determinada por:

$$D_{\mathbf{U}} f(x,y) = \lim_{h\to 0} \frac{f(x + h\cos\theta,\ y + h\ \text{sen}\ \theta) - f(x,y)}{h}$$

Mide qué tan rápido cambia f si, parados en el punto (x, y), nos movemos en la dirección que marca U. Como U es unitario, solo indica hacia dónde se avanza, no con qué rapidez.

Interpretación geométrica



- La superficie es z = f(x, y).
- $R(x_0, y_0, 0)$ y Q están en el plano xy; el segmento RQ forma un ángulo θ con el eje x.
- El plano vertical que pasa por R y Q corta a la superficie en la curva C.
- D_U f evaluada en P_0 es la pendiente de la recta tangente a C en ese punto.

Las parciales son casos particulares

Si se toma como dirección uno de los vectores canónicos, la derivada direccional se reduce a una derivada parcial:

$$\mathbf{U} = \mathbf{i}: \quad D_{\mathbf{i}} f(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,\, y) - f(x,y)}{h} = f_x(x,y)$$

$$\mathbf{U} = \mathbf{j}: \quad D_{\mathbf{j}} f(x,y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,\, y+h) - f(x,y)}{h} = f_y(x,y)$$

Es decir: fx y fy son las derivadas direccionales en las direcciones de i y de j. La derivada direccional generaliza a las parciales para cualquier dirección del plano.

TEOREMA 12.6.2

Fórmula práctica

Si f es diferenciable y U = cos θ i + sen θ j, entonces:

$$D_{\mathbf{U}} f(x,y) = f_x(x,y)\cos\theta + f_y(x,y)\ \text{sen}\ \theta$$

Ejemplo ilustrativo 2

$$f(x,y) = 12 - x^2 - 4y^2 \qquad \mathbf{U} = \cos\tfrac{1}{6}\pi\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \tfrac{1}{6}\pi\,\mathbf{j}$$

$$\begin{aligned} D_{\mathbf{U}} f(x,y) &= f_x(x,y)\cos\tfrac{1}{6}\pi + f_y(x,y)\ \text{sen}\ \tfrac{1}{6}\pi \\ &= -2x\left(\tfrac{1}{2}\sqrt{3}\right) - 8y\left(\tfrac{1}{2}\right) \\ &= -\sqrt{3}\,x - 4y \end{aligned}$$

De la fórmula al producto punto

La derivada direccional puede escribirse como el producto punto de dos vectores:

$$f_x \cos\theta + f_y \text{ sen } \theta = \left(\cos\theta\,\mathbf{i} + \text{sen }\theta\,\mathbf{j}\right) \cdot \left[f_x(x,y)\,\mathbf{i} + f_y(x,y)\,\mathbf{j}\right]$$

El primer factor es el vector unitario U. El segundo es un vector nuevo, formado por las dos derivadas parciales de f: ese vector se llama GRADIENTE de f, y se escribe ∇f (se lee «del f»).

El símbolo ∇ es la letra griega delta mayúscula invertida. También se usa la abreviación grad f.

DEFINICIÓN 12.6.3

El gradiente de una función de dos variables

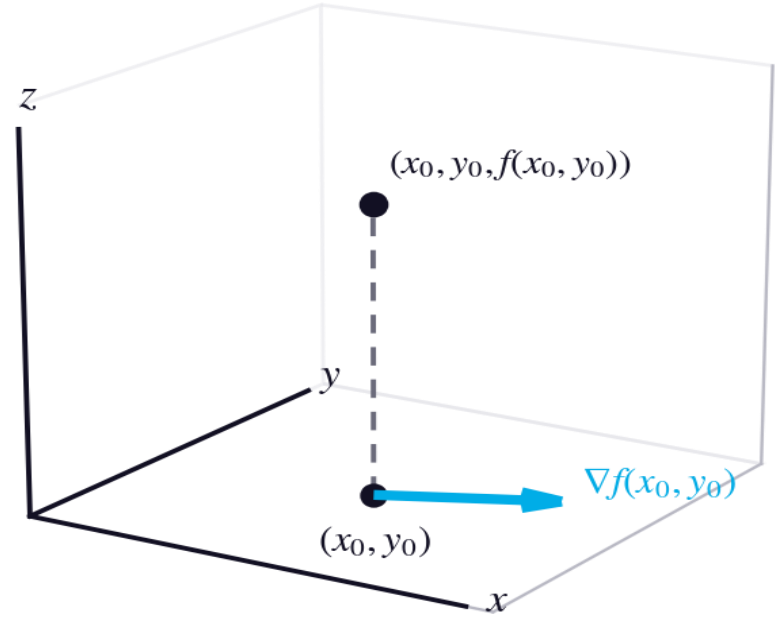
Si existen fx y fy, el gradiente de f es el vector:

$$\nabla f(x,y) = f_x(x,y)\,\mathbf{i} + f_y(x,y)\,\mathbf{j}$$

Con esta notación, la derivada direccional se escribe así:

$$D_{\mathbf{U}} f(x,y) = \mathbf{U} \cdot \nabla f(x,y)$$

Esta es la fórmula que más conviene usar: cualquier derivada direccional se obtiene con el producto punto del gradiente por el vector unitario de la dirección deseada.



El gradiente se dibuja en el plano xy, con punto inicial en (x_0, y_0).

Ejemplo 2 · el gradiente en un punto

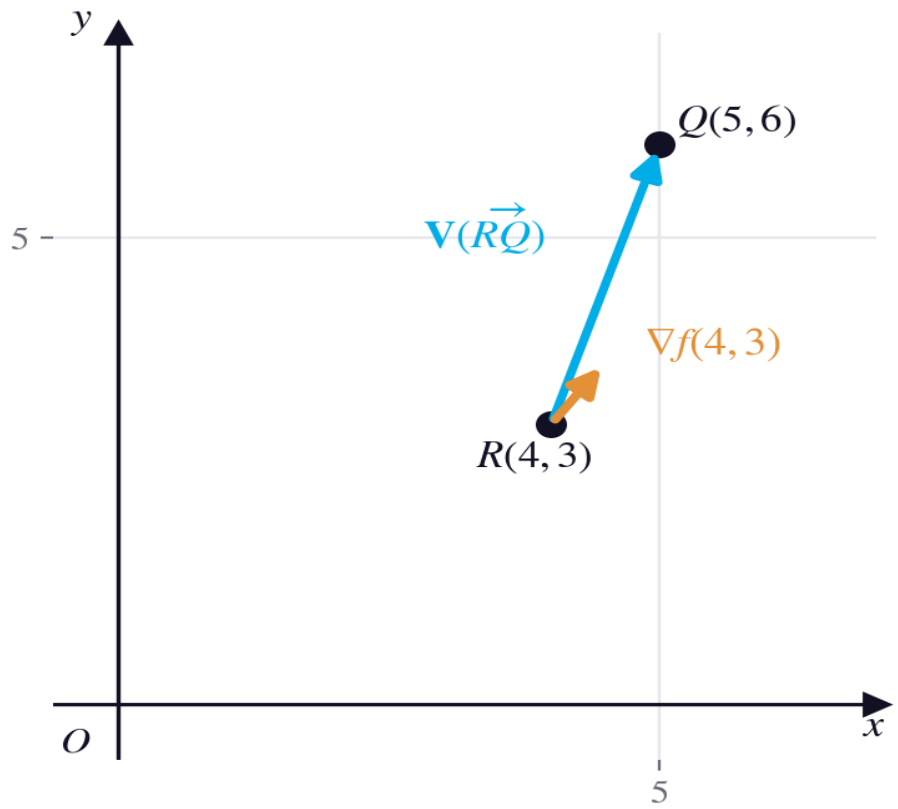
Si $$f(x,y) = \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9}$$

(a) Determine el gradiente de f en R(4, 3).
(b) Calcule la derivada direccional de f en R en la dirección de R a Q(5, 6).
(c) Dibuje los vectores ∇f(4, 3) y V(RQ) con punto inicial en R.

Solución de (a)

$$f_x(x,y) = \frac{x}{8} \qquad f_y(x,y) = \frac{2y}{9}$$

$$\nabla f(x,y) = \frac{x}{8}\,\mathbf{i} + \frac{2y}{9}\,\mathbf{j} \quad \nabla f(4,3) = \frac{1}{2}\,\mathbf{i} + \frac{2}{3}\,\mathbf{j}$$



(c) Representación de los dos vectores

Ejemplo 2 · la derivada direccional

Solución de (b) Primero se halla el vector que va de R a Q y se normaliza para obtener U:

$$\mathbf{V}(\overrightarrow{RQ}) = (5-4)\,\mathbf{i} + (6-3)\,\mathbf{j} = \mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

$$\mathbf{U} = \frac{\mathbf{V}(\overrightarrow{RQ})}{\|\mathbf{V}(\overrightarrow{RQ})\|} = \frac{1}{\sqrt{10}}\,\mathbf{i} + \frac{3}{\sqrt{10}}\,\mathbf{j}$$

Y ahora se aplica la fórmula del producto punto:

$$D_{\mathbf{U}} f(4,3) = \left(\frac{1}{\sqrt{10}}\,\mathbf{i} + \frac{3}{\sqrt{10}}\,\mathbf{j}\right) \cdot \left(\frac{1}{2}\,\mathbf{i} + \frac{2}{3}\,\mathbf{j}\right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{10}} + \frac{2}{\sqrt{10}} = \frac{5}{2\sqrt{10}} \approx 0{,}79$$

El resultado positivo indica que, al avanzar de R hacia Q, la función crece.

TEOREMA 12.6.4

Máximo y mínimo de la derivada direccional

Como U es unitario, ‖U‖ = 1, y el producto punto queda:

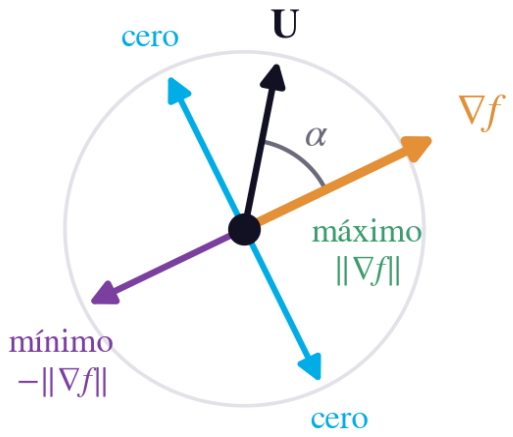
$$D_{\mathbf{U}} f(x_0, y_0) = \mathbf{U} \cdot \nabla f(x_0, y_0)$$

$$= \|\mathbf{U}\| \, \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos \alpha$$

$$= \|\nabla f(x_0, y_0)\| \cos \alpha$$

donde α es el ángulo entre U y el gradiente. Como cos α varía entre −1 y 1:

α = 0	U tiene la dirección de ∇f	**máximo crecimiento**
α = π	U tiene la dirección opuesta	**máximo decrecimiento**
α = π/2	U es perpendicular a ∇f	**f no cambia**



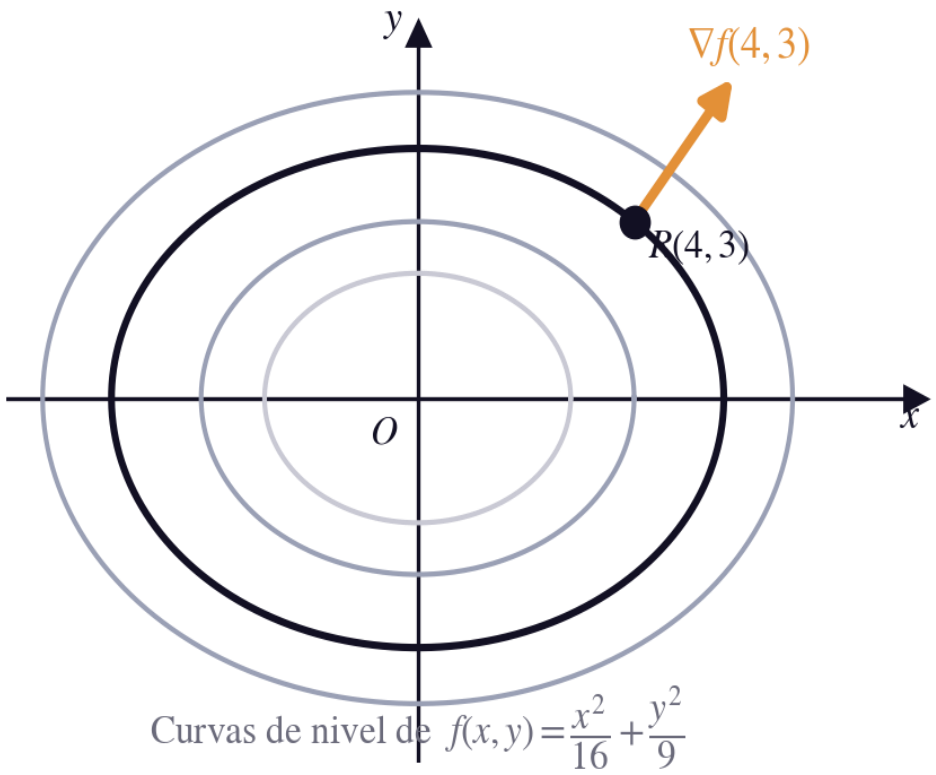
El gradiente apunta en la dirección de máxima inclinación.

EJEMPLO ILUSTRATIVO 3

Curvas de nivel y gradiente

El paraboloide elíptico del ejemplo anterior tiene por curvas de nivel las elipses que se muestran a la derecha.

- En el punto R(4, 3) el gradiente es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ahí.
- La máxima tasa de crecimiento de z ocurre en la dirección de ∇f(4, 3).
- La máxima tasa de decrecimiento ocurre en la dirección de −∇f(4, 3).
- Moviéndose sobre la curva de nivel, z no cambia.



Curvas de nivel de $f(x,y)=\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}$

Ejemplo 3

Dada $f(x,y) = 2x^2 - y^2 + 3x - y$

calcule el valor máximo de la derivada direccional en el punto donde x = 1 y y = −2.

Solución

$$f_x(x,y) = 4x + 3 \qquad f_y(x,y) = -2y - 1$$

$$\nabla f(x,y) = (4x+3)\,\mathbf{i} + (-2y-1)\,\mathbf{j} \quad \nabla f(1,-2) = 7\mathbf{i} + 3\mathbf{j}$$

El valor máximo es la norma del gradiente:

$$\|\nabla f(1,-2)\| = \sqrt{49+9}$$
$$= \sqrt{58}$$

Un valor grande indica que la superficie está muy inclinada en ese punto.

Ejercicios 12.6

En los ejercicios 1 a 6 y 15 a 17, calcule la derivada direccional de la función en la dirección del vector unitario U.

1. $f(x, y) = 2x^2 + 5y^2;\ \mathbf{U} = \cos \frac{1}{4}\pi\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \frac{1}{4}\pi\,\mathbf{j}$

2. $g(x, y) = 3x^2 + 4y^2;\ \mathbf{U} = \cos \frac{1}{3}\pi\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \frac{1}{3}\pi\,\mathbf{j}$

3. $g(x, y, z) = 3x^2 + y^2 - 4z^2;\ \mathbf{U} = \cos \frac{1}{3}\pi\,\mathbf{i} + \cos \frac{1}{4}\pi\,\mathbf{j} + \cos \frac{2}{3}\pi\,\mathbf{k}$

4. $f(x, y, z) = 6x^2 - 2xy + yz;\ \mathbf{U} = \frac{3}{7}\mathbf{i} + \frac{2}{7}\mathbf{j} + \frac{6}{7}\mathbf{k}$

5. $g(x, y) = \dfrac{1}{x - y};\ \mathbf{U} = -\frac{12}{13}\mathbf{i} + \frac{5}{13}\mathbf{j}$

6. $f(x, y) = \dfrac{1}{x^2 + y^2};\ \mathbf{U} = \frac{3}{5}\mathbf{i} - \frac{4}{5}\mathbf{j}$

15. $f(x, y) = x^2 - 2xy^2;\ \mathbf{U} = \cos \pi\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \pi\,\mathbf{j};\ P_0 = (1, -2)$

16. $g(x, y) = 3x^3y + 4y^2 - xy;\ \mathbf{U} = \cos \frac{1}{4}\pi\,\mathbf{i} + \text{sen}\ \frac{1}{4}\pi\,\mathbf{j};\ P_0 = (0, 3)$

17. $g(x, y) = y^2 \tan^2 x;\ \mathbf{U} = -\frac{1}{2}\sqrt{3}\,\mathbf{i} + \frac{1}{2}\mathbf{j};\ P_0 = \left(\frac{1}{3}\pi, 2\right)$

PRÁCTICA

Ejercicios 12.6

En los ejercicios 7 a 14, calcule el gradiente de la función.

7. $f(x, y) = 4x^2 - 3xy + y^2$

8. $g(x, y) = \dfrac{xy}{x^2 + y^2}$

9. $g(x, y) = \ln \sqrt{x^2 + y^2}$

10. $f(x, y) = e^y \tan 2x$

11. $f(x, y, z) = \dfrac{x - y}{x + z}$

12. $f(x, y, z) = 3z \ln(x + y)$

13. $g(x, y, z) = xe^{-2y} \sec z$

14. $g(x, y, z) = e^{2z} (\operatorname{sen}\, x - \cos y)$

PRÁCTICA

Ejercicios 12.6

En los ejercicios 29 a 32, calcule la derivada direccional de f en el punto P, siendo U el vector unitario en la dirección de PQ. Calcule también, en ese mismo punto, el valor máximo de la derivada direccional.

29. $f(x, y) = e^x \tan^{-1} y; \quad P(0, 1),\ Q(3, 5)$

30. $f(x, y) = e^x \cos y + e^y \operatorname{sen}\ x; \quad P(1, 0),\ Q(-3, 3)$

31. $f(x, y, z) = x - 2y + z^2; \quad P(3, 1, -2),\ Q(10, 7, 4)$

32. $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - 4xz; \quad P(3, 1, -2),\ Q(-6, 3, 4)$

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

ALCALDÍA DE BARRANQUILLA

Muchas gracias

Derivadas parciales y direccionales · Cálculo III

- **Alberto Vásquez**

  Licenciado en Matemáticas · Magíster en Matemáticas
  Institución Universitaria de Barranquilla